

BASES DE DATOS I

Normalización

1. Normalización de la base de datos

Tomamos el modelo entidad-relación de la primera entrega y le aplicamos el proceso de normalización, buscando eliminar datos repetidos y dejar claras las relaciones mediante claves primarias y foráneas.

Primera Forma Normal (1FN)

Esta forma exige valores atómicos por campo, sin listas dentro de una celda, y una clave primaria por registro. Para cumplirla, separamos en tablas independientes las relaciones que podían generar listas dentro de un solo campo:

- ESTUDIANTE_HABILIDAD — estudiante y habilidad.
- ESTUDIANTE_INTERES — estudiante e interés.
- MIEMBRO_GRUPO — estudiante y grupo.
- ASISTENTE_EVENTO — estudiante y evento.
- SEGUIR — seguimiento entre estudiantes.

Con esto, cada campo guarda un único valor y cada tabla queda identificada por su propia clave primaria.

Segunda Forma Normal (2FN)

Aquí se revisa que los atributos no clave dependan de toda la clave primaria, no de una parte. Esto solo aplica a las tablas con clave compuesta:

Tabla	Clave primaria	Atributos dependientes
ESTUDIANTE_HABILIDAD	(id_estudiante, id_habilidad)	nivel, fecha_aprendizaje
ESTUDIANTE_INTERES	(id_estudiante, id_interes)	fecha_agregado
MIEMBRO_GRUPO	(id_estudiante, id_grupo)	fecha_ingreso, rol
ASISTENTE_EVENTO	(id_estudiante, id_evento)	estado, fecha_registro
SEGUIR	(id_seguidor, id_seguido)	fecha_seguimiento

El resto de las tablas tiene clave simple, así que no aplica dependencia parcial. El modelo cumple la 2FN.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se revisa que ningún atributo no clave dependa de otro atributo no clave, sino directamente de la clave primaria. El ajuste principal fue en PERFIL: programa y semestre se quitaron de ahí porque ya pertenecen a ESTUDIANTE, dejando en PERFIL solo biografía, ciudad, foto y fecha de actualización.

En ESTUDIANTE, HABILIDAD e INTERES los atributos dependen directamente de su propia clave. GRUPO, EVENTO, PUBLICACION, COMENTARIO, REACCION y MENSAJE usan claves foráneas para relacionarse sin duplicar datos. No se encontraron dependencias transitivas, por lo que el modelo cumple la 3FN.

Resultado de la normalización

#	Tabla	Función principal
1	ESTUDIANTE	Información principal de los estudiantes
2	PERFIL	Información complementaria del perfil
3	HABILIDAD	Catálogo de habilidades

#	Tabla	Función principal
4	ESTUDIANTE HABILIDAD	Relación estudiante–habilidad
5	INTERES	Catálogo de intereses
6	ESTUDIANTE INTERES	Relación estudiante–interés
7	GRUPO	Grupos de estudio o comunidades
8	MIEMBRO GRUPO	Relación estudiante–grupo
9	EVENTO	Eventos organizados por grupos
10	ASISTENTE EVENTO	Relación estudiante–evento
11	PUBLICACION	Publicaciones de estudiantes
12	COMENTARIO	Comentarios de publicaciones
13	REACCION	Reacciones a publicaciones
14	SEGUIR	Seguimiento entre estudiantes
15	MENSAJE	Mensajes entre estudiantes

El modelo final quedó en 15 tablas conectadas por claves primarias y foráneas, con la mínima redundancia posible.